

为视力障碍玩家打造 识别全屏地图的工具

外挂式只读屏幕，把视野之外的战局翻译成空间音频与触觉反馈，
不遮挡仅存视野、不替代玩家思考。

做一个"小地图哨兵"，把盲区报给耳朵和手

- 01 患者不是"看不见"，是"看得太少"——中心残余视力仅0.01、管状视野，要补的是周边信息，不是放大画面。
- 02 外挂式只读屏幕——不读内存、不注入DLL、不模拟点击，只做"截屏→理解→提示"。
- 03 反馈走耳朵和手——空间音频+震动，铁律是任何UI都不进仅存的中心视野。
- 04 极低延迟是硬指标——《和平精英》报点慢0.5秒，玩家已经"成盒"，端侧推理需压到几十毫秒。
- 05 信息做减法不做加法——语音只说Top1威胁，团战自动降级为极简模式，其余静默。

RP：像"通过一根吸管在看世界"

视网膜色素变性（RP）

1/4000

全球患病率，中国患者超 100 万，目前无法治愈

- **夜盲**：暗光下行动困难，最早出现的症状
- **进行性视野缩小**：视野向中心收缩，形成管状视野
- **中心视力受损**：中年时可严重下降甚至失明
- 伴随畏光、色觉异常、对比度下降、闪光感

对"打游戏"意味着什么



- **视野狭窄**：只看得见中心一小块，敌人靠近、队友信号、技能特效全部在盲区
- **环境适应难**：洞穴、夜晚地图等暗光场景雪上加霜
- **动态捕捉难**：视野覆盖不到移动轨迹，追不上快速目标
- **实时操作难**：放大镜破坏沉浸、读屏反应跟不上实时对战

他不是要"特殊游戏"，而是想和朋友一起玩主流游戏

用户：Hero（赛题发起者）

0.01

中心残余视力，视野严重缺失

尽管视力极弱，仍是希望继续游玩《王者荣耀》《和平精英》的玩家。

核心诉求：实时读取并"翻译"视野之外的地图动态，用**语音、震动、边缘光**反馈回来，补上信息盲区。

四个典型使用场景

王者荣耀 · MOBA 最典型场景，边缘发生的一切完全看不到

和平精英 · FPS 全局态势感知要求最高，听声辨位和视野缺一不可

开心消消乐 · 休闲 看似简单，同样依赖全局视野规划策略

原神 · 开放世界 信息密度极高、地图广袤，挑战巨大

四种试过的办法，为什么都不够用

尝试	实际效果	核心痛点
大屏幕/大平板	画面等比放大，原来看得"扫"到的区域反而更看不全	放大加剧视野与信息矛盾，盲区更大
助盲音频游戏	玩法单薄易枯燥，且朋友都在玩主流游戏，无法一起开黑	无障碍 ≠ 好玩 ≠ 能和朋友一起玩
调游戏内设置	亮度对比度只能缓解畏光，管状视野不会因调参数改变	只优化"看得怎样"，解决不了"看得到哪里"
屏幕放大镜	局部放大进一步压缩视野，频繁移动画面导致眩晕	放大类工具不适合需要全局视野的对战

七条设计铁律，任何一条破了方案就不成立

01 不遮挡视野 任何UI、弹窗都不能占仅存的中心视野，优先用提示音/震动/骨传导

02 实时性极致 报点慢0.5秒玩家已成盒，端侧延迟需压到几十毫秒级

03 提示不代思考 报"左侧有敌人"，绝不自动开火、自动走位，保留操控乐趣

04 外挂式兼容 通用工具，不改游戏、不依赖游戏引擎或API，靠读屏画面

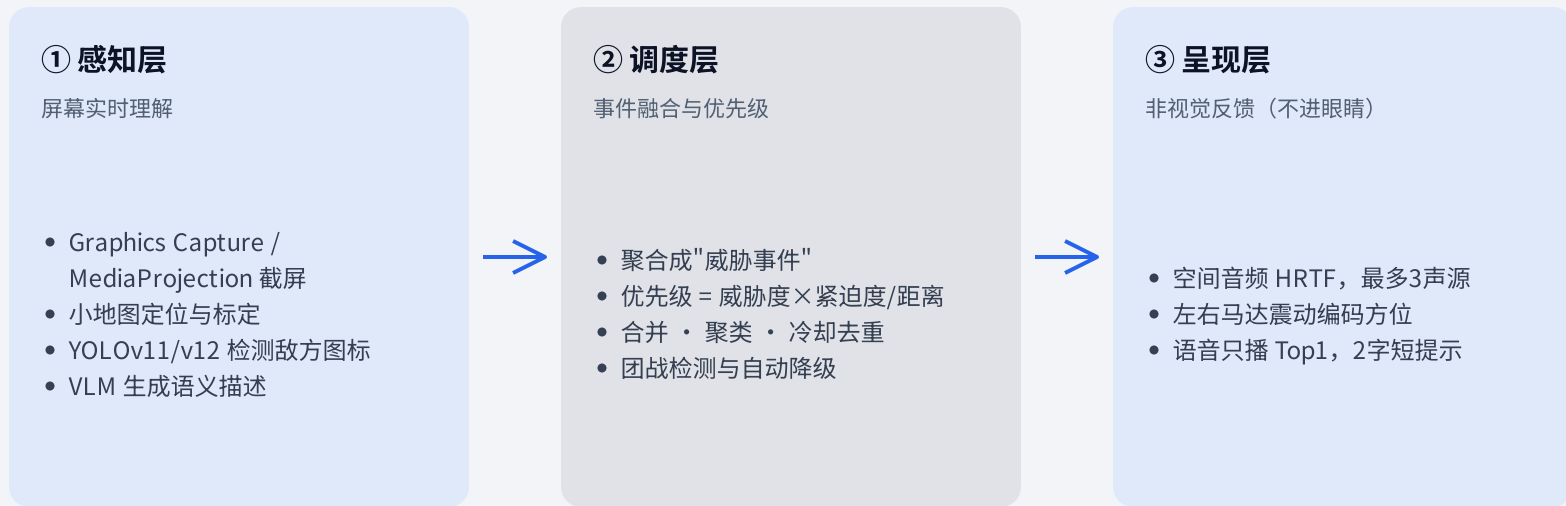
05 高度可定制 不同患者残余视力差异大，提示频率/方式/音色/详略都要可调

06 隐私与尊严 谁都想要的"外挂"，而不是被一眼认出的辅助，不被歧视区别对待

07 守伦理边界 只读不写、只理解不操作，遵守厂商服务条款，避免被判作弊

这七条共同指向一句话：**补信息，不添乱；做队友，不做代打。**

三层流水线：读懂屏幕 → 筛出威胁 → 交给耳朵和手



输入：只读屏幕画面（PC / 手机） → 输出：耳朵 + 手，全程不占用仅存的中心视野

不输出坐标，输出"左前方草丛有人靠近"

为什么从小地图切入

小地图已经是全局信息的浓缩，**不需要完整游戏地图**。

检测目标不是精确像素坐标，而是**敌方图标的相对方位与移动趋势**。

底层检测输出坐标，再多智能体协作翻译成可语音播报的高阶态势描述。

可落地的技术栈

特征匹配 SIFT / LoFTR 识别小地图区域

目标检测 YOLOv11/v12 检测敌方英雄图标

多智能体语义 状态检测 + OCR + 元素识别 + VLM 描述

端侧加速 MobileNet + NCNN + Vulkan，推理 <10ms

显存友好 优化后显存控制在 1GB 以内，普通设备可跑

不需要厂商地图：只读屏幕 + 相对极坐标就够

外挂式只读捕获

- **PC**: Graphics Capture / DXGI Desktop Duplication, 延迟几毫秒
- **Android**: MediaProjection (需用户授权)
- 不读内存、不注入DLL、不模拟点击

小地图定位：模板匹配 / Hough圆 / 语义分割自动找，也支持首次手动框选、标定一次后记忆——比全自动更稳、落地更快。

相对坐标代替绝对地图

- 检测**玩家箭头** → 得到朝向
- 检测**敌方图标** → 相对玩家的极坐标 (r, θ)
- 输出："左前方近处有敌人""右后方两人"
- 地图缩放时按边框动态归一化，旋转时按朝向做变换

防误识别：置信度阈值 + ByteTrack/Kalman 跟踪去闪烁 + 连续多帧投票 + 颜色/形状/模板交叉验证。

语音是串行的，所以只让它说最重要的那一句

优先级 = 威胁度 × 紧迫度 ÷ 距离

语音

Top 1

空间音

Top 3

触觉

Top 2

去冗长：合并、聚类、冷却

同侧同类合并成"左侧两人"；同一目标 1.5 秒内不重复提示；只在状态变化时（进入范围、转向、放技能）才报，而不是每帧都报。

分层提示，逐级介入

一级背景态势（环境音/微震动）→ 二级威胁变化（空间音+触觉）→ 三级紧急事件（短语音打断）→ 四级主动查询（按键才报详细战局）。

方位用声音的方向编码，距离用音量编码

空间音频（HRTF）

- 左侧敌人 → 声音从左耳来，人耳可同时分辨多个声源
- 距离越近 → 音量越大、高频越多
- 越紧急 → 脉冲节奏越快
- 近战低频、远程技能高频、大招特殊音色

左右马达触觉编码

- 左/右马达 → 表示左右方位
- 强度 → 表示距离
- 短震"危险"，长震"即将命中"
- 复合模式"左短右长"= 左近敌、右技能（每秒最多2次防麻木）

配套：骨传导耳机保留环境音，适合FPS听声辨位；边缘光效仅贴屏幕物理最外侧、极低亮度单色低频；辅助音效放独立频段、检测到队友语音自动降频，不掩盖游戏原声。

团战期间不做加法，只做减法：自动降级为极简模式

团战时为什么不能加提示

- 原生技能特效已占满视觉通道，叠加光效分不清敌我
- 光效进入中心区域 = 遮挡仅存视野
- 高频闪烁加剧畏光与对比度敏感
- 信息过载是认知负荷问题，多通道同时上反而漏关键威胁

检测到团战 → 自动切换

- 关闭所有视觉光效
- 语音只播最紧急 1 条，且只用 2 字词："左闪""退"
- 空间音频最多 3 个声源
- 触觉只对"即将命中自己的技能"给短震
- 其余全部静默，团战后恢复常规模式

核心：团战只告诉玩家"现在必须知道的那一件事"，并提前 0.3-0.5 秒预测报点。

最小可行原型：先做"小地图哨兵"，不做全屏理解

01

用户手动框选小地图区域，标定一次后记忆

02

YOLO 检测敌方图标，模板匹配找玩家箭头

03

输出相对极坐标，归一化为方位与距离等级

04

事件融合引擎做优先级、合并与冷却

05

输出空间音频加左右震动，语音只播 Top1

06

用户可调提示频率与方式

技术栈：OpenCV + YOLO + 音频 API，配蓝牙骨传导耳机，全程不进中心视野。小地图跑稳后，再扩展全屏技能特效与队友信号。

SUMMARY · 收束

补信息，不添乱；做队友，不做代打

兼容联动 外挂式只读屏幕 + 相对极坐标，不需要厂商地图

信息调度 事件融合 + 优先级 + 非语言并行，语音只做最后确认

合规边界 混合检测降负载（模板匹配/OCR + YOLO），只读不写、只理解不操作，不碰 root/Shizuku 输入注入

端侧后端 NCNN / ONNX Runtime · 显存 < 1GB · YOLO 推理 < 10ms | 赛题 08 · 为 RP 玩家打造的全屏地图哨兵